PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Tri Daryanto.

L200220140

E

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023/2024

DAFTAR ISI

BAB 1

PACKET FILTERING DENGAN ACCESS LIST.....3

1.1 PENDAHULUAN.....3

1.2 ALAT DAN BAHAN 4

1.3 LATIHAN 4

1.5 KESIMPULAN 13

DAFTAR PUSTAKA 14

MODUL 8
PACKET FILTERING DENGAN ACCESS LIST

1.1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam dunia jaringan komputer, keamanan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah dengan mengimplementasikan packet filtering melalui access list. Access list merupakan sebuah daftar aturan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas data yang melewati perangkat jaringan seperti router atau switch.

Secara umum, terdapat dua jenis access list yang dapat digunakan, yaitu:

1. Standar Access List

   Standar access list berfungsi untuk memfilter paket berdasarkan alamat IP sumber. Aturan dalam standar access list hanya dapat mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat IP sumber. Standar access list tidak dapat memfilter paket berdasarkan port atau protokol tertentu.

2. Extended Access List

   Extended access list menawarkan fitur yang lebih kompleks dibandingkan dengan standar access list. Extended access list dapat memfilter paket berdasarkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port sumber, port tujuan, dan protokol yang digunakan. Dengan kemampuan ini, extended access list dapat memberikan kontrol yang lebih detail dalam mengatur lalu lintas data yang melewati perangkat jaringan.

Implementasi packet filtering melalui access list memungkinkan administrator jaringan untuk menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat. Dengan mengizinkan atau menolak paket berdasarkan kriteria tertentu, access list dapat membantu mencegah serangan dari pihak yang tidak berwenang, melindungi sumber daya jaringan, dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth jaringan.

Dalam praktiknya, standar access list dan extended access list dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan untuk memenuhi kebutuhan keamanan jaringan yang spesifik. Pemilihan jenis access list yang tepat sangat bergantung pada kompleksitas jaringan, kebijakan keamanan yang diterapkan, dan tingkat kontrol yang diinginkan terhadap lalu lintas data.

B. TUJUAN

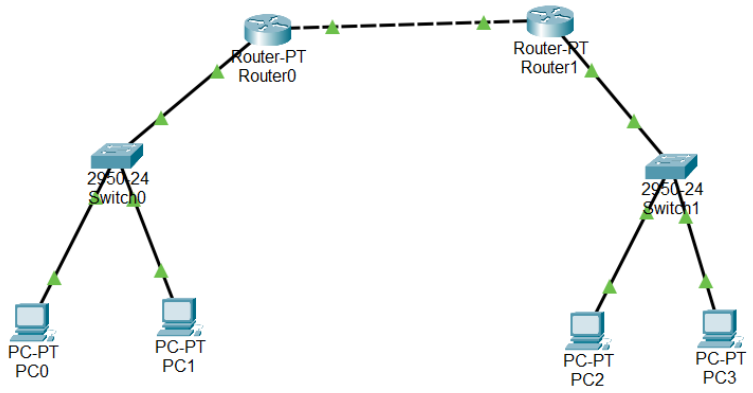
Dapat memahami fungsi, mengkonfigurasi, serta memahami IOS sebuah router

1.2 ALAT DAN BAHAN

1. Software Cisco.
2. Komputer.

1.3 LATIHAN

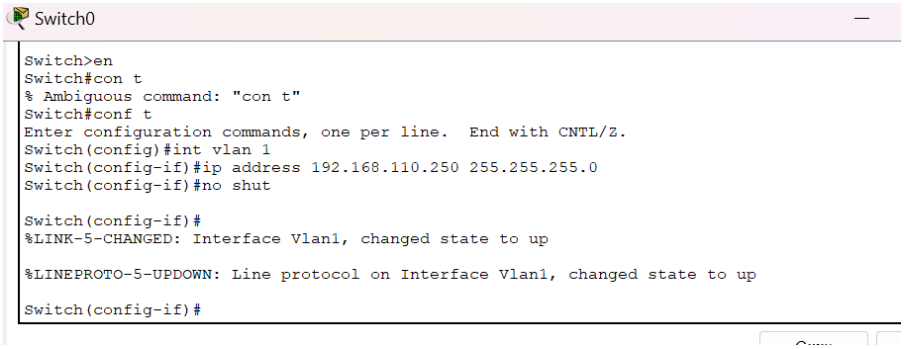
1.3.1 Kegiatan 1. Konfigurasi Access List



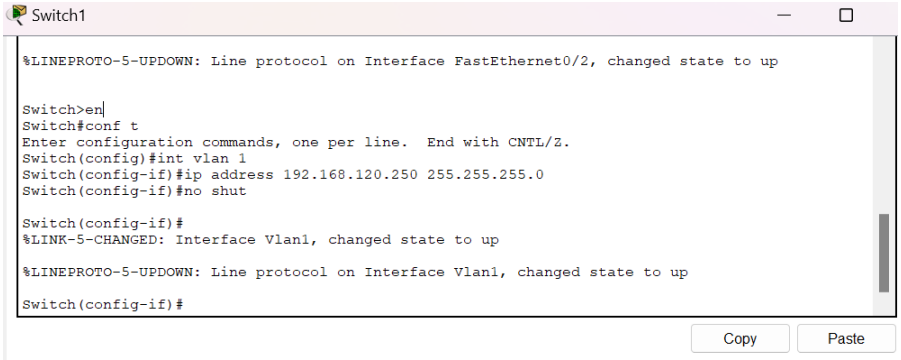
Gambar 8.1 Topologi krgiatan 1 Access List

Ikuti langkah-langkah berikut ini ini mengkonfigurasi Access
List pada ilustrasi tersebut:

a. Desain jaringan tersebut menggunakan. Boson Simulator. Semua router menggunakan seri 2514 sedangkan semua switch menggunakan seri 2950.tambahkan 4 (empat) buah PC yang terbagi ke dalam 2 (dua) switch tersebut, untuk lebih jelas perhatikan gambar di atas dengan seksama.
b. Berikan identitas untuk semua sumber daya (router,switch, dan komputer) yang telah Anda desain tersebut,perhatikan gambar agar Anda tidak bingung. Petunjuk pemberian identitas pada sumber daya dapat Anda lihat pada modul-modul sebelumnya.
c. Khusus untuk [Switch0] dan [Switch1] berikan alamat IP untuk digunakan sebagai default gateway bagi semua komputer. Untuk memberikan alamat IP pada switch perhatikan gambar berikut ini.

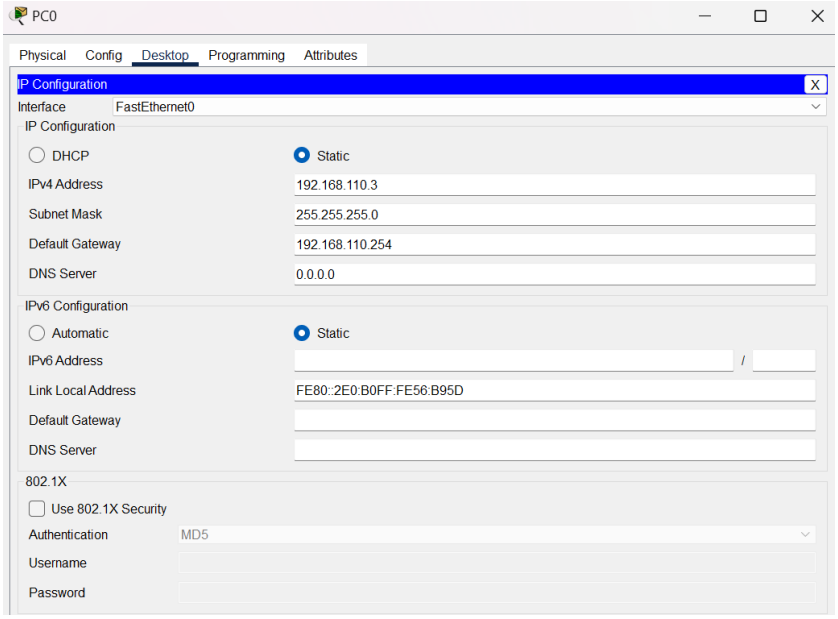


Gambar 8.2 Konfigurasi alamat IP untuk switch0

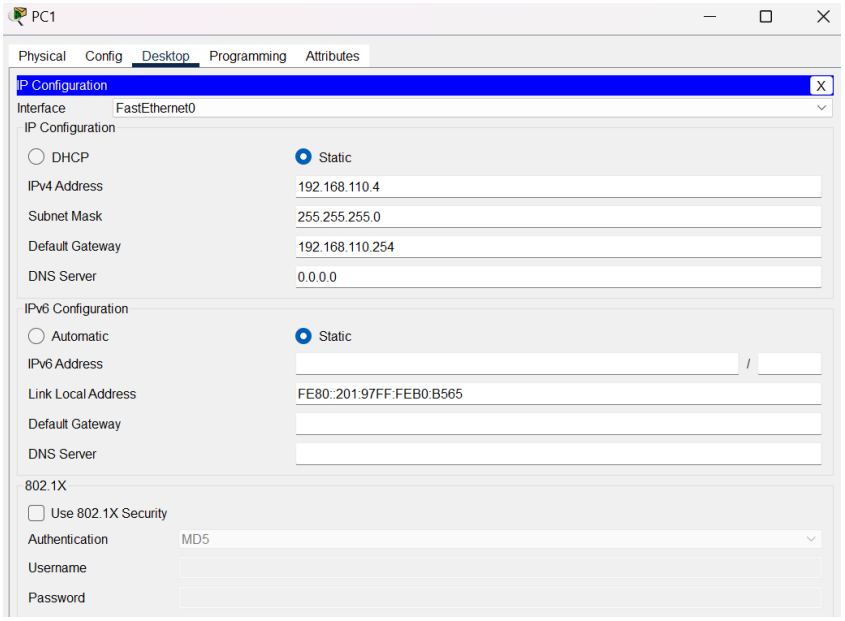


Gambar 8.3 Konfigurasi alamat IP untuk switch1

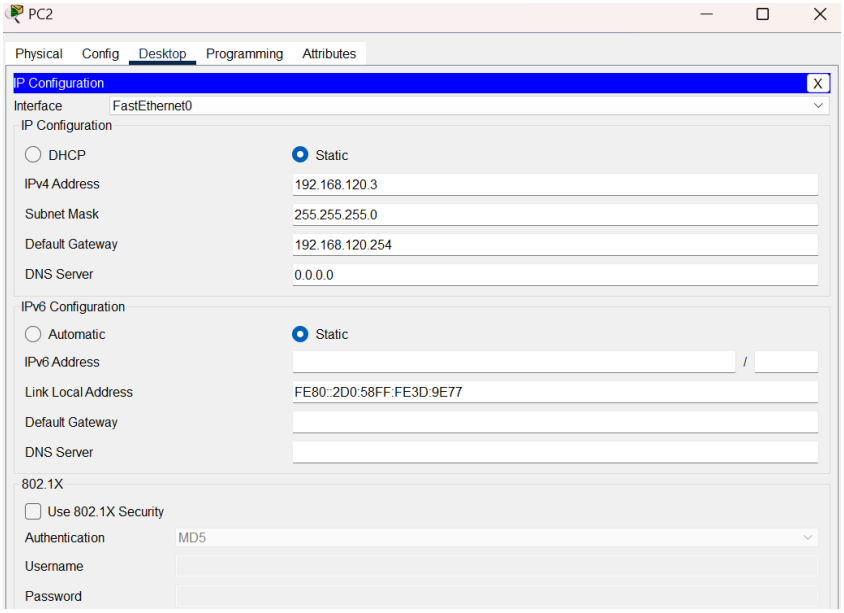
d. Berikutnya berikan alamat IP, subnet mask, dan default gateway pada masing-masing komputer, perhatikan gmbar berikut ini.



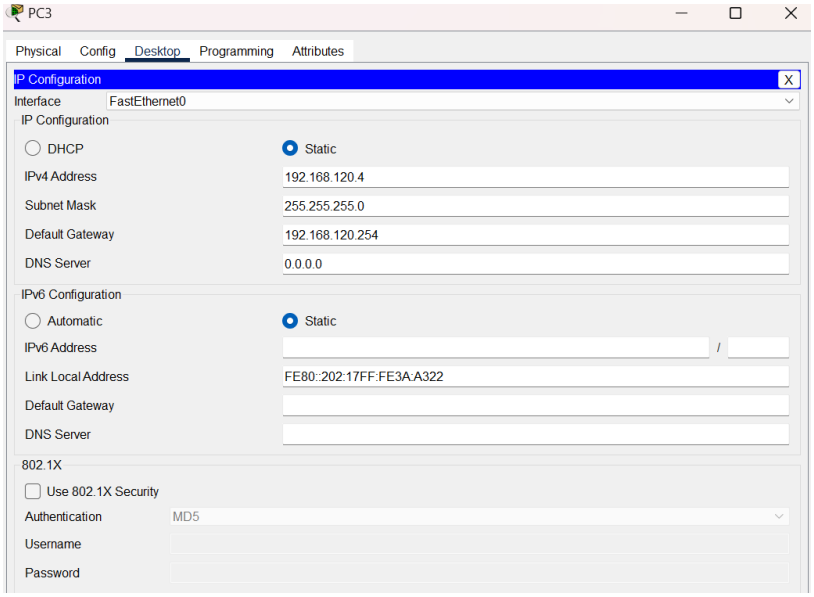
Gambar 8.4 Konfigurasi PC0



Gambar 8.5 Konfigurasi PC1



Gambar 8.6 Konfigurasi PC2

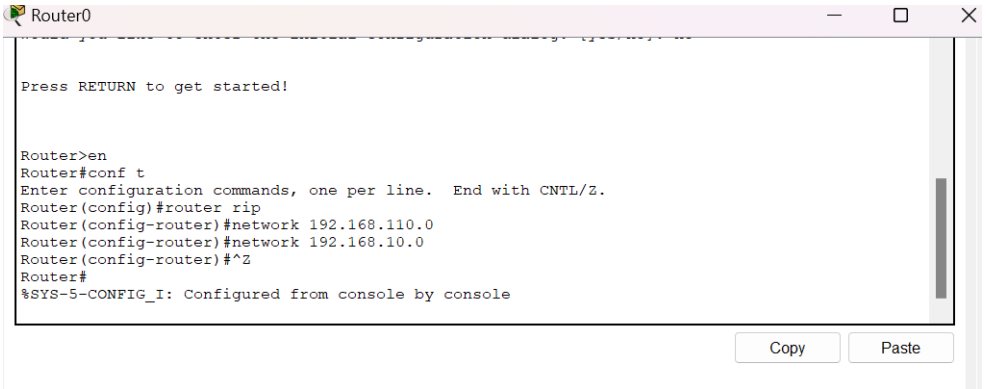


Gambar 8.7 Konfigurasi PC3

e. Gunakan perintah tersebut untuk memberikan identitas untuk komputer yang lain.

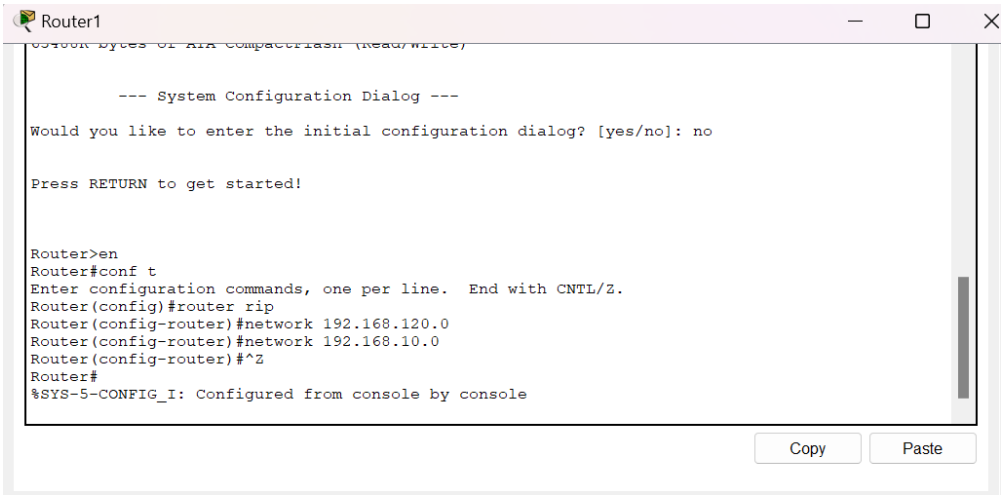
f. Setelah semua sumber daya telah mempunyai identitas, lakukan routing untuk kedua jaringan tersebut.

g. Gunakan routing dengan protokol RIP pada kedua jaringan tersebut, perintah untuk pembuatan routing tersebut dapat Anda lihat pada gambar-gambar berikut ini.



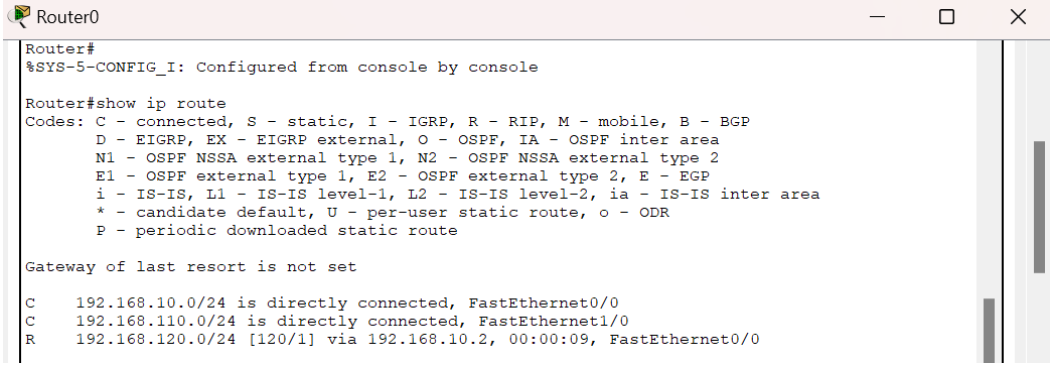
Gambar 8.8 Konfigurasi router0

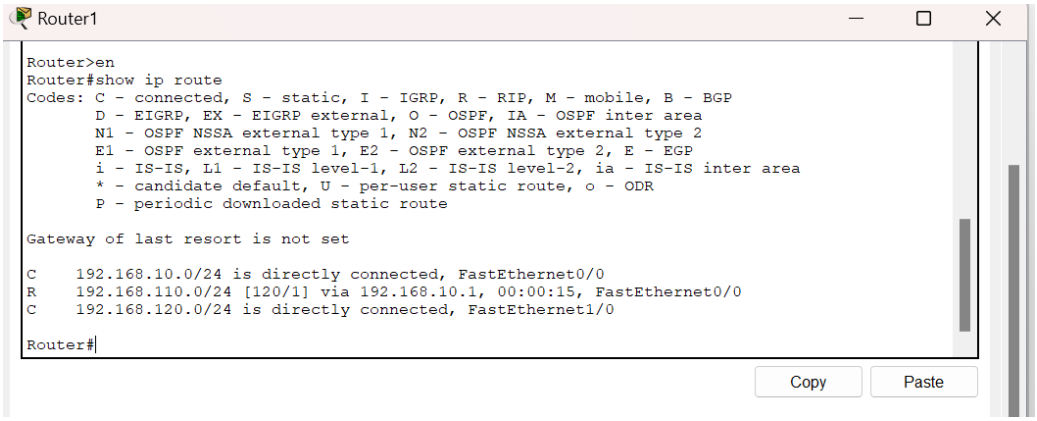
h. Pada [Router0] diberikan network ID 192.168.110.0 dan 192.168.10.0 untuk digunakan sebagai jalur routing. Sedangkan pada [Router1] diberikan network ID 192.168.120.0 dan 192.168.10.0 untuk digunakan sebagai jalur routing.



Gambar 8.9 Konfigurasi router1

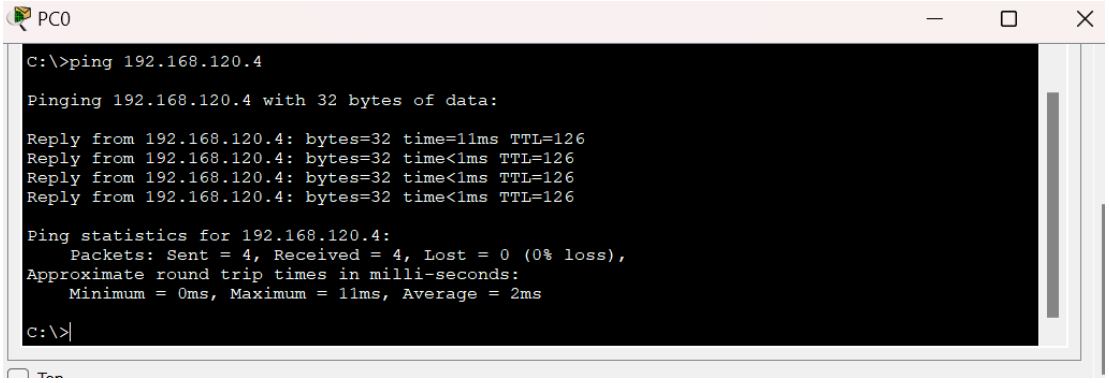
i. Lakukan pengecekan tabel routing pada kedua router tersebut dengan perintah [show ip route].





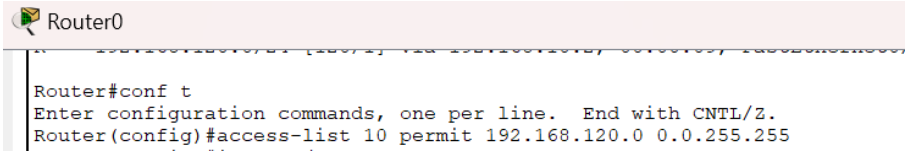
Gambar 8.10 Tabel routing RIP pada router0 dan router1

j. Selanjutnya lakukan tes koneksi dari [PC0] ke [PC3]dengan menggunakan perintah [Ping]. Kedua PC tersebut berada pada jaringan yang berbeda, jika koneksi berhasil maka routing Anda berhasil.



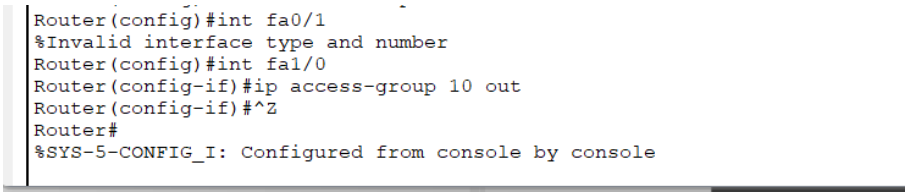
Gambar 8.11 PING PC0 ke PC3

k. Berikutnya tentukan Access List yang akan diterapkan dalam jaringan terebut. Sebagai contoh dari [Router0]kita akan mengijinkan semua host dari jaringan 192.168.120.0 dapat mengakses jaringan 192.168.100.0 maka perintahnya adalah:



Gambar 8.12 Menentukan access list

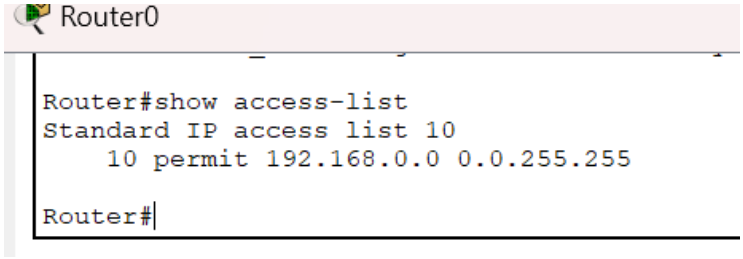
l. Selanjutnya terapkan Access List tersebut ke interface[Router0] dalam hal ini interface [e1] yang mengarah ke dalam jaringan 192.168.110.0, perintahnya adalah:



Gambar 8.13 Menerapkan access list ke e1

m. Opsi [out] pada bagian akhir perintah tersebut dimaksudkan untuk melewatkan paket keluar dari [Router0].

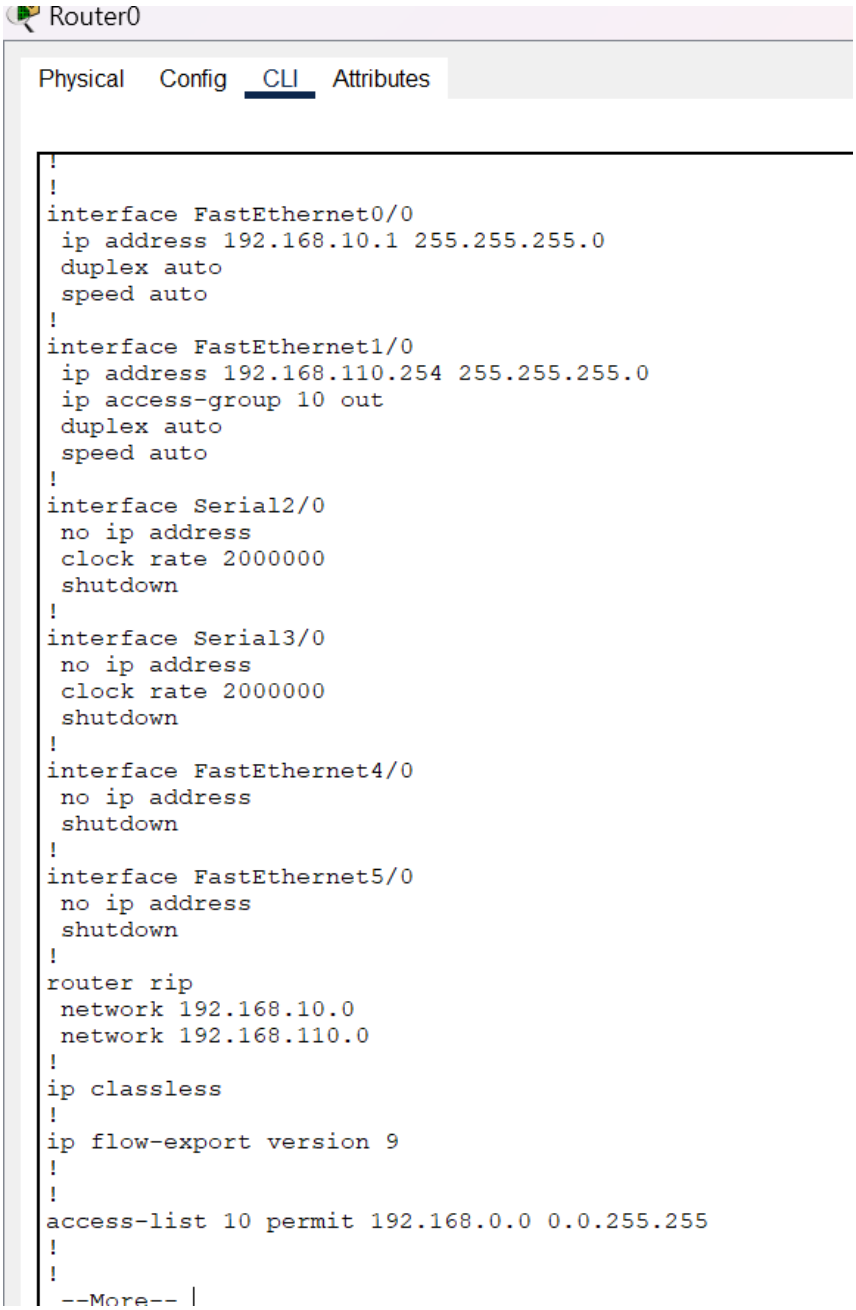
n. Kemudian lihat konfigurasi Access. List tersebut pada [Router0].



Gambar 8.14

o. Selanjutnya perhatikan juga konfigurasi Access List tersebut pada [Ethernet1] dengan

perintah [show running-config].



Gambar 8.15 Melihat konfig yang sedang berjalan

p. Lakukan tes koneksi dua arah antara [PC2] dengan [PC0]yang berada pada jaringan berbeda menggunakan perintah [ping]. Apakah masih terjadi koneksi?buatlah kesimpulan.

PC2

```
C:\>ping 192.168.110.3

Pinging 192.168.110.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.110.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.110.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.110.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.110.3: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.110.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 8.16 PING PC 2 ke PC 0

q. Sekarang kita akan memberikan akses hanya pada 1(satu) host (PC3) dengan alamat IP 192.168.120.4 agar dapat mengakses ke jaringan 192.168.110.0.

r. Perintah yang Anda gunakan adalah :

s. Kemudian terapkan Access List 20 tersebut ke interface [Ethernet1] pada [Router1].

Router0

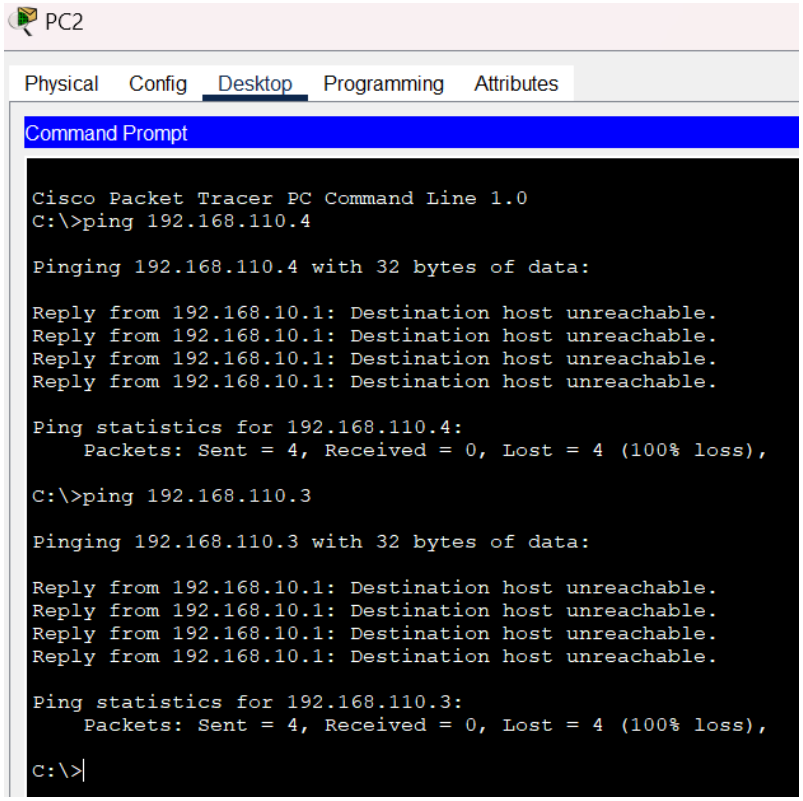
```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 20 permit 192.168.120.4 0.0.0.0
Router(config)#^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa1/0
Router(config-if)#ip access-group 20 out
Router(config-if)#^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
```

Gambar 8.17 Menerapkan access list

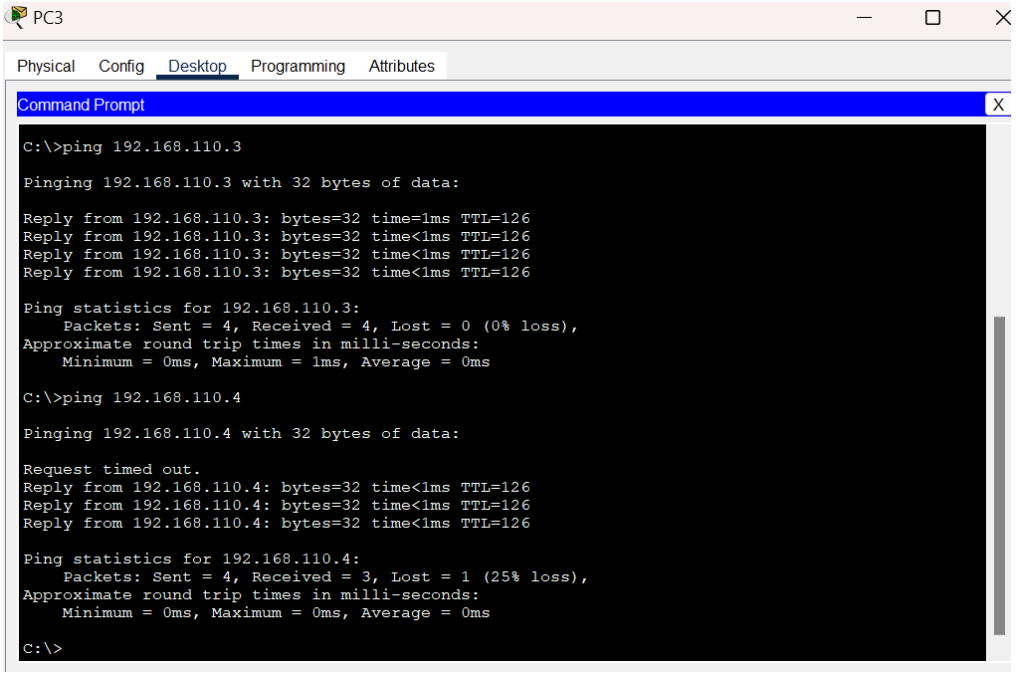
t. Selanjutnya coba lakukan tes koneksi dari [PC2] yang berada pada jaringan 192.168.120.0 ke [PC0] dan [PC1]yang ada pada jaringan 192.168.110.0, apakah tes tersebut berhasil ?



Gambar 8.18 PING PC2 ke PC1 dan PC0

- Ping pc 2 ke pc 1 dan pc0 menunjukkan bahwa pc2 tidak dapat tehubung ke kedua pc tersebut, karena sudah diblokir

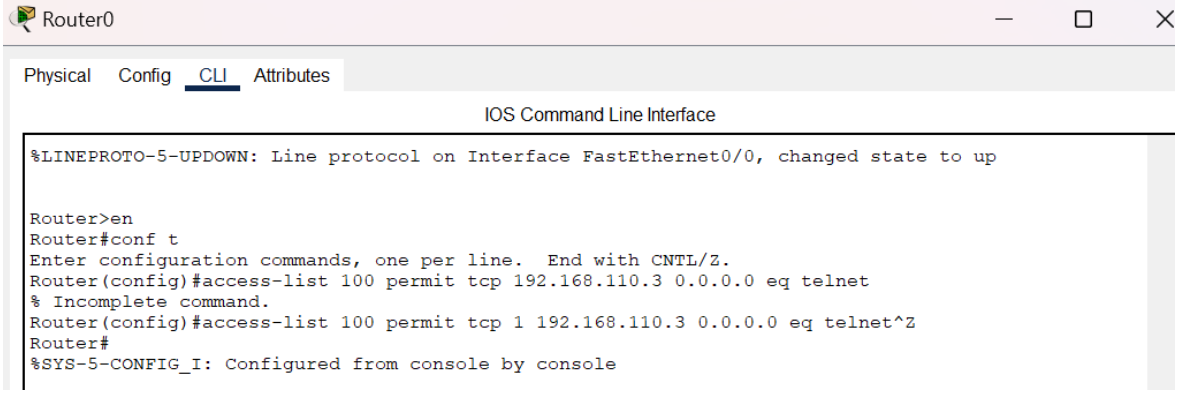
  u. Lakukan juga tes koneksi dari [PC3] yang berada pada jaringan 192.168.120.0 ke [PC0] dan [PC 1]yang berada pada jaringan 192.168.110.0, apakah tes koneksi tersebut berhasil ? buatlah kesimpulan.



Gambar 8.19 PING PC3 ke PC1 dan PC0

1.3.2 Kegiatan 2. Konfigurasi Extended Access List

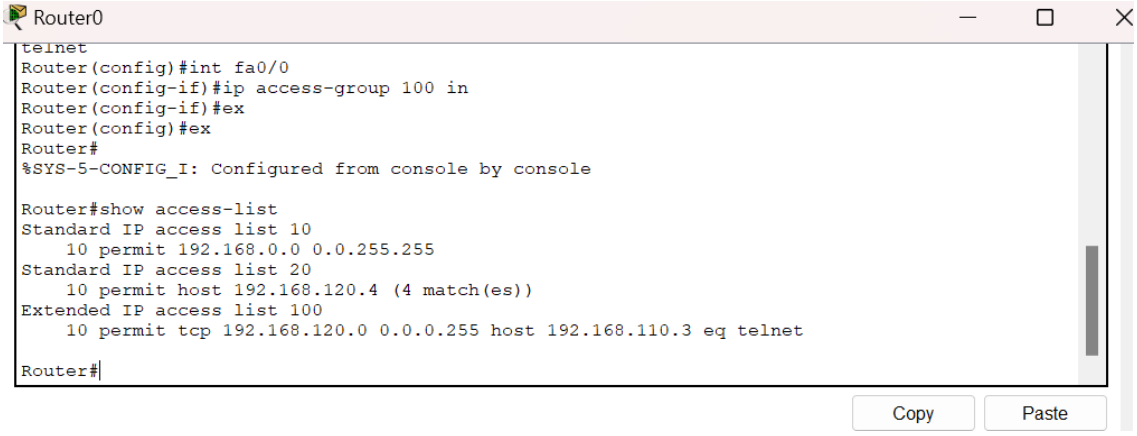
Untuk mengkonfigurasi Extended Access List sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan cara mengkonfigurasi Standard Access List. Perintah yang digunakan ada penambahan informasi tentang paket yang diijinkan atau ditolak.



Gambar 8.20 Konfigurasi mengizinkan paket telnet seluruh host 192.168.120 ke host 192.168.110.3

Pada contoh perintah diatas, kita mengijinkan (permit)paket telnet dari semua host yang ada di jaringan 192.168.120.0 ke host 192.168.110.3.

Angka [100] setelah perintah [access-list] merupakan pengenal bagi Extended Access List. Cara menerapkan Access List tersebut ke interface router juga tidak berbeda dengan penerapan Standard Access List.



Gambar 8.21 Melihat konfigurasi

1.4 KESIMPULAN

Access list merupakan fitur yang sangat penting dalam mengamankan jaringan komputer. Terdapat dua jenis access list, yaitu standar access list dan extended access list.

Standar access list hanya dapat memfilter paket berdasarkan alamat IP sumber, sedangkan extended

access list dapat memfilter paket berdasarkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port sumber, port tujuan, dan protokol yang digunakan.

Implementasi access list pada router memungkinkan administrator jaringan untuk menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat dengan mengizinkan atau menolak paket berdasarkan kriteria tertentu.

DAFTAR PUSTAKA